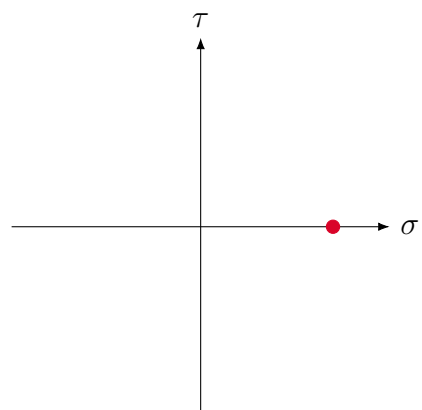
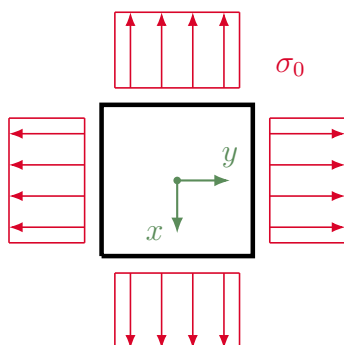
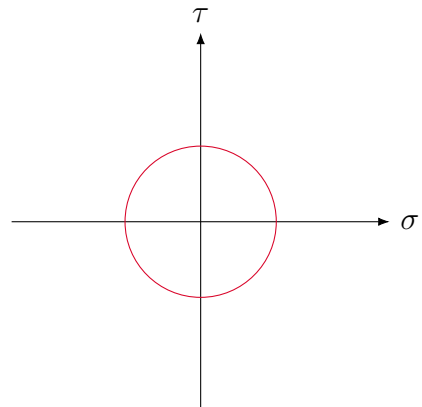
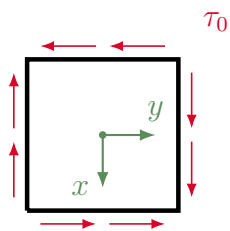
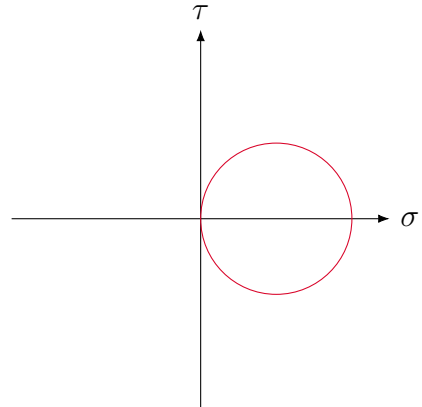
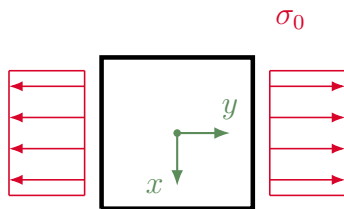


Aufgabe 1

(11 P.)

a) Skizzieren Sie die Mohr'schen Spannungskreise zu den dargestellten Sonderfällen!



- b) Erläutern Sie die Begriffe äußere Lasten und innere Lasten und nennen Sie jeweils ein Beispiel!

Äußere Lasten wirken auf das Tragwerk, wie z.B. Einzellasten, Streckenlasten, Auflagerreaktionen.

Innere Lasten resultieren aus den äußeren Lasten im Tragwerk. Hier verlaufen die Normal- und Querkräfte, sowie Momente. Auch Biege-, Normal-, oder Schubspannungen gehören dazu.

- c) Ist folgende Aussage korrekt? Begründen Sie Ihre Antwort!

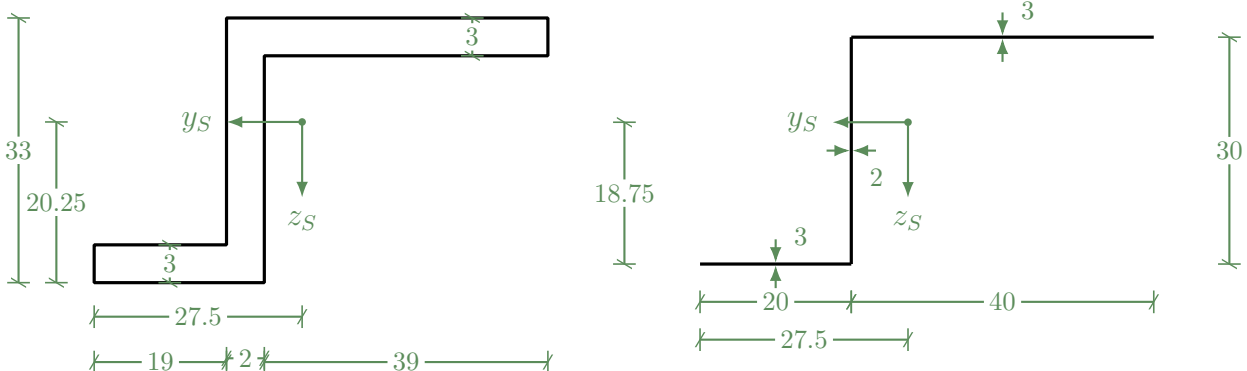
Die Biegelinie kann stetige und unstetige Funktionen abbilden.

Falsch die Biegelinie kann nur stetige Funktionen abbilden.

- d) Nennen Sie drei mögliche Unstetigkeiten, welche an einem Balken anfallen können!

Äußere Belastung (Einzellast, Auflager), Geometrische Unstetigkeit (Ecke, Gelenk), Materielle Unstetigkeit (E-Modul)

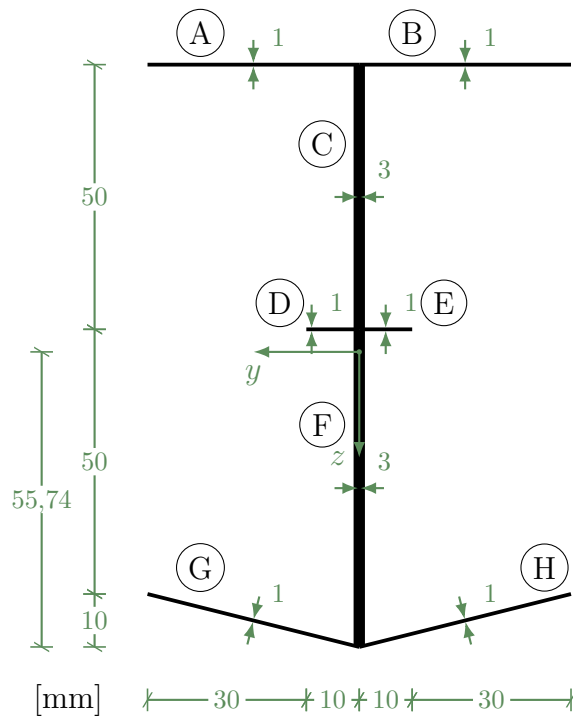
- e) Wandeln Sie den Querschnitt in einen dünnwandigen Querschnitt um. Zeichnen und bemaßen Sie ihn!



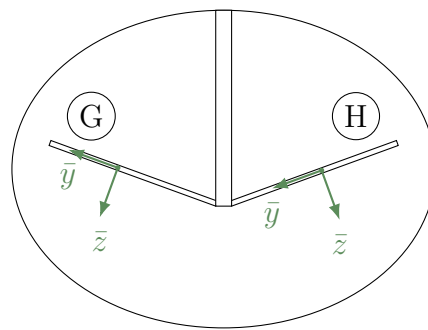
Aufgabe 2

(16 P.)

Gegeben ist der dünnwandige Querschnitt. Vervollständigen Sie die Tabelle und berechnen Sie I_y , I_z und I_{yz} des Gesamtkörpers! Die Abstände y und z beschreiben den Ort des lokalen Schwerpunktes eines Stabes im globalen Koordinatensystem. Die Flächenträgheitsmomente $I_{\bar{y}}$ und $I_{\bar{z}}$ in den jeweiligen lokalen Hauptachsensystemen und die Steiner Anteile $y^2 \cdot A$ bzw. $z^2 \cdot A$ sind teilweise bereits gegeben.



Gesamtkörper	
I_y	781 815
I_z	87 313
I_{yz}	0



	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
y [mm]	20	-20	0	5	-5	0	20	-20
z [mm]	-54,26	-54,26	-29,26	-4,26	-4,26	25,74	50,74	50,74
$I_{\bar{y}}$ [mm ⁴]	0	0	31 250	0	0	54 000	0	0
$I_{\bar{z}}$ [mm ⁴]	5333,3	5333,3	0	83,33	83,33	0	5841	5841
$z^2 \cdot A$ [mm ⁴]	117 766	117 766	128 422	181,9	181,9	119 259	106 151	106 151
$y^2 \cdot A$ [mm ⁴]	16 000	16 000	0	250	250	0	16 492	16 492
I_y [mm ⁴]	117 766	117 766	159 672	181,9	181,9	173 259	106 495	106 495
I_z [mm ⁴]	21 333,3	21 333,3	0	333,3	333,3	0	21 990	21 990
I_{yz} [mm ⁴]	43 408	-43 408	0	213,23	-213,2	0	-40 467	40 467

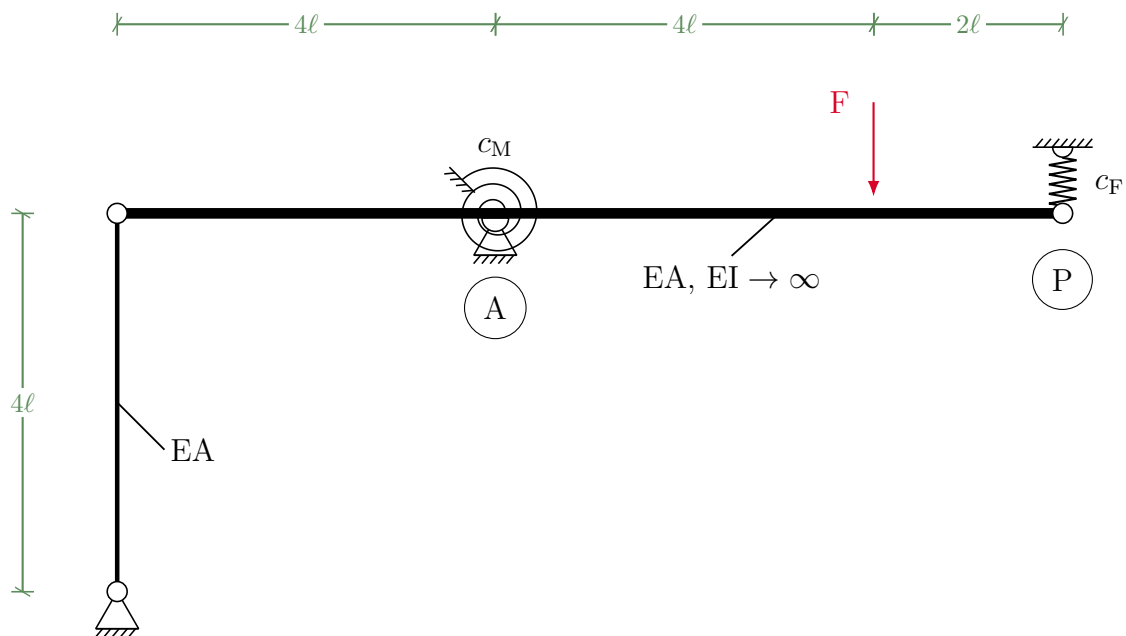
Aufgabe 3

(6 P.)

Gegeben sei nachfolgendes System unter mechanischer Belastung.

- Bestimmen Sie die Verschiebung am Punkt (P) in Abhängigkeit der gegebenen Größen und der Steifigkeit c_M der Drehfeder im Auflager (A)!
- Wie groß ist die Steifigkeit c_M , damit die Verschiebung am Punkt (P) $w_P = \frac{F\ell}{2EA}$ ergibt?

Gegeben: ℓ , EA , F , $c_F = \frac{EA}{\ell}$, c_M



$$u = \frac{F\ell}{2EA}$$

$$w_P = 6\ell \frac{4lF}{40lEA + c_M}$$

$$c_M = 8EA\ell$$

Aufgabe 4

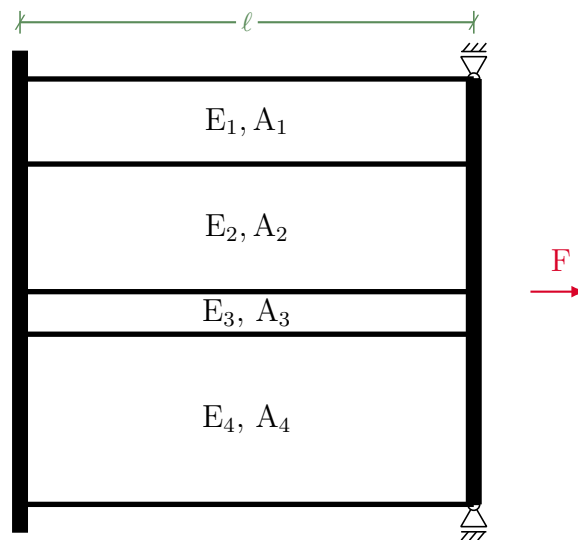
(6 P.)

Gegeben ist das skizzierte System 1 bestehend aus vier Querschnitten, welche über eine dehnstarre Scheibe verbunden sind und durch die Kraft F belastet werden.

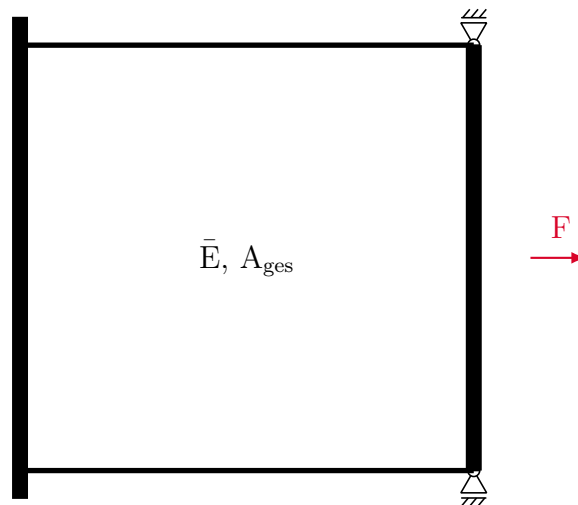
- Bestimmen Sie die Kraft F , damit sich eine Dehnung von $\varepsilon = 1/23$ einstellt!
- Ermitteln Sie den gemittelten Elastizitätsmodul $\bar{E}$, wenn Sie, wie durch System 2 dargestellt, den Körper über ein gemitteltes Einheitsmaterial homogenisieren!

Gegeben: $A_1 = A$, $A_2 = \frac{3}{2} A$, $A_3 = \frac{1}{2} A$, $A_4 = 2 A$, $\varepsilon = \frac{1}{23}$,
 $E_1 = E$, $E_2 = 2 E$, $E_3 = \frac{3}{2} E$, $E_4 = \frac{1}{2} E$, ℓ

System 1:



System 2:



$$N = N_1 + N_2 + N_3$$

$$\varepsilon = \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3$$

$$\bar{E}\bar{A} = E_i A_i = \frac{23}{4}EA$$

$$N = \frac{1}{4}EA$$

$$\bar{E} = \frac{23}{20}E$$

Aufgabe 5

(11 P.)

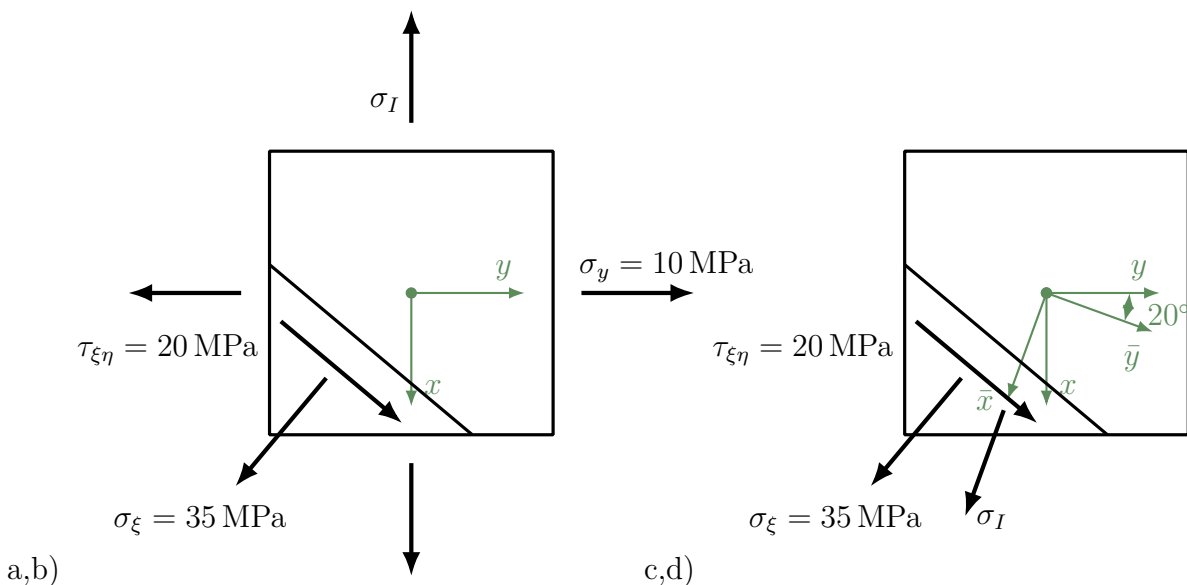
Bei der dargestellten belasteten Kunststoffplatte stellt sich ein homogener zweidimensionaler Spannungszustand ein. Die Normalspannung σ_ξ und Schubspannung $\tau_{\xi\eta}$ eines Winkelschnittes sind gegeben. Zudem sind die Normalspannung σ_y und die Richtung der Hauptspannung σ_I bekannt.

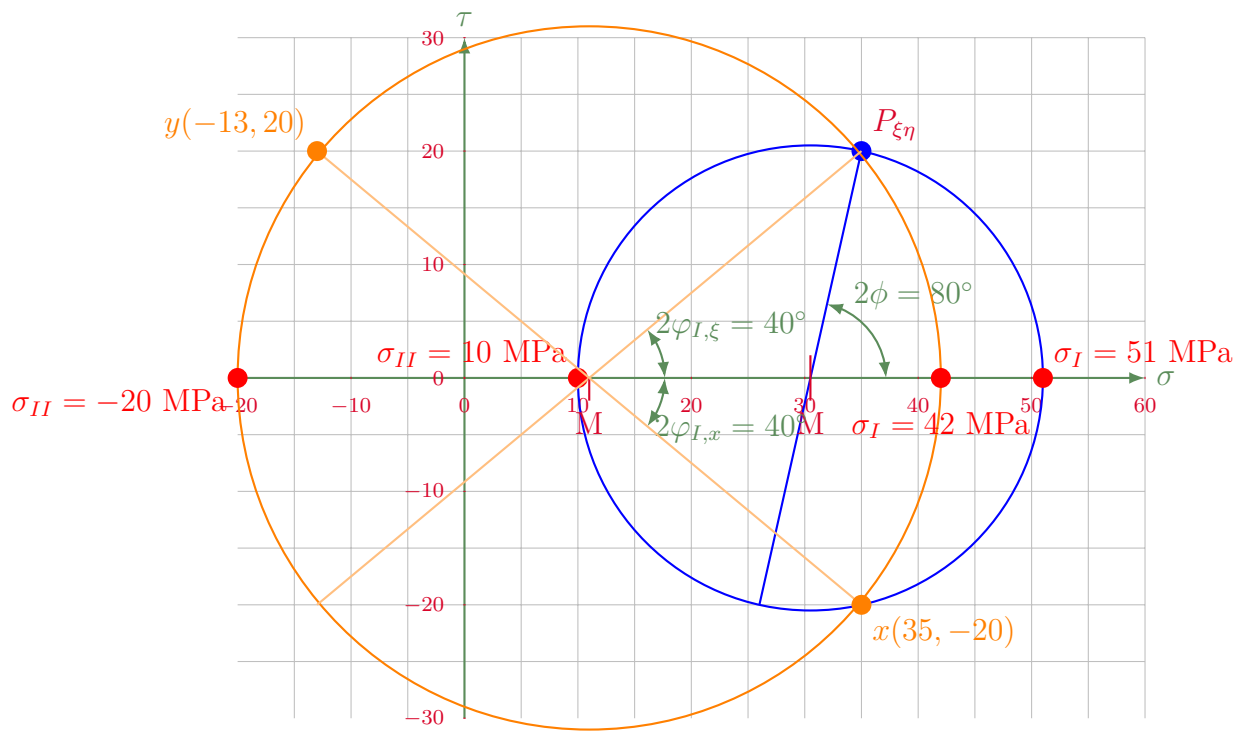
- Wie groß sind die Hauptspannungen? Bestimmen Sie diese graphisch mit Hilfe des Mohr'schen Spannungskreises!
- Wie groß ist der Winkel $\varphi_{x-\xi}$ des Winkelschnittes bezogen auf das gegebene Koordinatensystem?

Die Hauptspannungen treten jetzt in einem neuen Koordinatensystem $\bar{x}-\bar{y}$ auf, das um einen Winkel von -20° gedreht ist. Die Normal- und Schubspannung ($\sigma_\xi, \tau_{\xi\eta}$) im Winkelschnitt bleiben hierbei identisch.

Hinweis: Falls Sie den Winkel $\varphi_{x-\xi}$ nicht bestimmen konnten, verwenden Sie $\varphi_{x-\xi} = -40^\circ$

- Wie lauten die neuen Hauptspannungen? Zeichnen Sie den neuen Mohr'schen Spannungskreis!
- Bestimmen Sie die neuen Normal- und Schubspannungen ($\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$) im $x-y$ -Koordinatensystem.





Lösung a,b

Lösung c,d

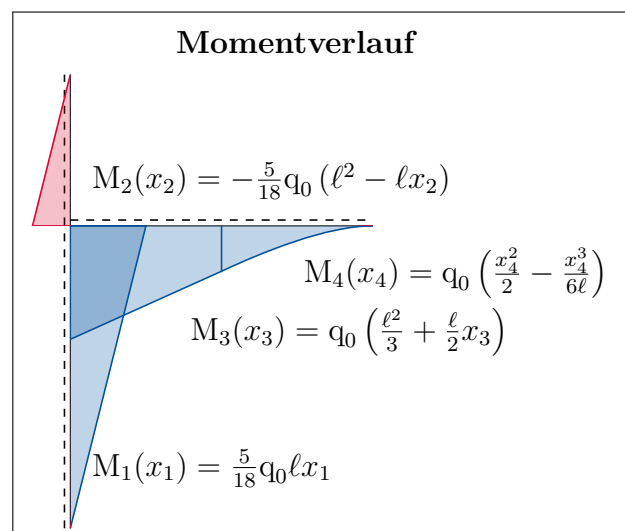
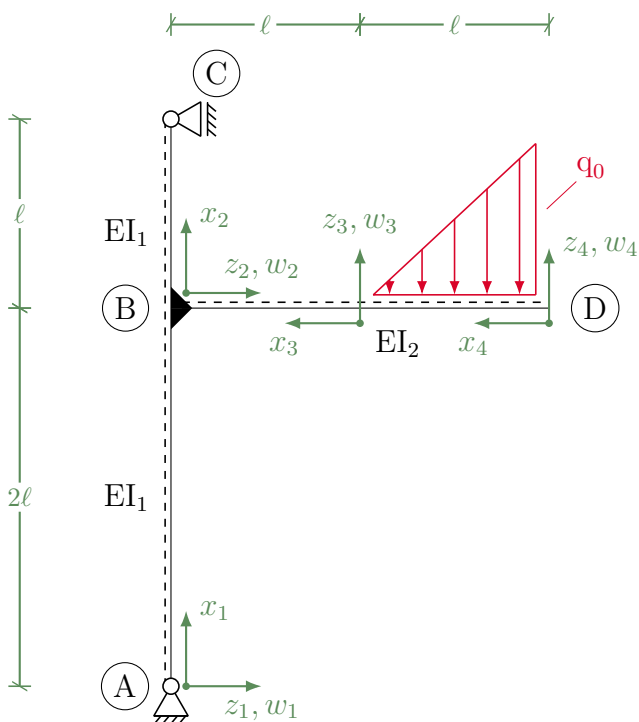
Aufgabe 6

(17 P.)

Gegeben ist das folgende System. Der Momentenverlauf unter gegebener Belastung ist rechts dargestellt (positiv an der gestrichelten Linie).

- Ermitteln Sie die statische Bestimmtheit!
- Ermitteln Sie die für die Bestimmung der Biegelinie erforderlichen Rand- und Übergangsbedingungen!
- Bestimmen Sie die Biegelinien $w_i(x_i)$ mit Hilfe der Biegedifferentialgleichungen!
- Berechnen Sie die Durchbiegung w_D des Balkens an der Stelle (D)!
- Berechnen Sie die Steigung φ_A des Balkens an der Stelle (A)!

Gegeben: $EI_1 = 4166,67 \text{ kNm}^2$, $EI_2 = \frac{EI_1}{3}$, $EA \rightarrow \infty$, $\ell = 3 \text{ m}$, $q_0 = 0,2 \text{ kN/m}$



a) $n = 3 - 3 = 0 \rightarrow$ statisch bestimmt

b) Randbedingungen:

$$w_1(x_1 = 0) = 0$$

$$w_2(x_2 = l) = 0$$

$$w_3(x_3 = l) = 0$$

Übergangsbedingungen:

$$w_1(x_1 = 2l) = w_2(x_2 = 0)$$

$$w_1'(x_1 = 2l) = w_2'(x_2 = 0) = w_3'(x_3 = l)$$

$$w_3(x_3 = 0) = w_4(x_4 = l)$$

$$w_3'(x_3 = 0) = w_4'(x_4 = l)$$

c) $EI_1 w_1(x_1) = -\frac{5}{108} q_0 l \frac{x_1^3}{6} + 1,5 x_1$

$$EI_1 w_2(x_2) = \frac{5}{18} q_0 \left(\frac{l^2 x_2^2}{2} - \frac{l x_2^3}{6} \right) - 1,5 x_2 + 3$$

$$EI_2 w_3(x_3) = -q_0 \left(\frac{l^2 x_3^2}{6} + \frac{l x_3^3}{12} \right) + 2,65 x_3 - 3,9$$

$$EI_2 w_4(x_4) = -q_0 \left(\frac{x_4^4}{24} - \frac{x_4^5}{120l} \right) + 3,325 x_4 - 13,335$$

d) $w_4(x_4 = 0) = \frac{c_8}{EI_2} = \frac{-13,335}{1389} = -9,6 \text{ mm}$

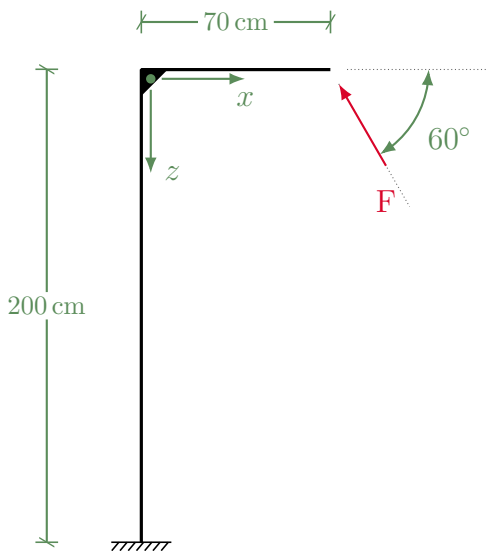
$$w_1'(x_1 = 0) = \frac{c_1}{EI_1} = 0,00036 \text{ rad}$$

Aufgabe 7

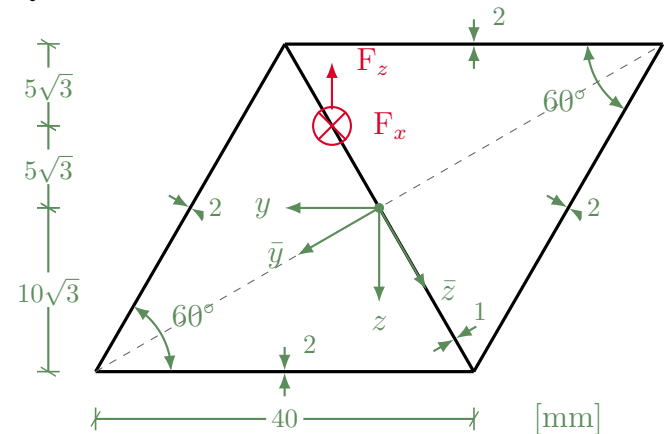
(21 P.)

Gegeben ist ein durch die Kraft F belasteter Kragträger mit dem dargestellten **dünnwandigen** Querschnitt.

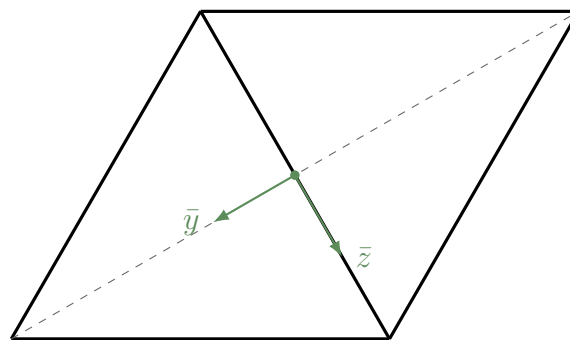
Gegeben: $I_y = 6,8 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$, $I_z = 1,08 \cdot 10^5 \text{ mm}^4$, $I_{yz} = -3,46 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$,
 $F = 30 \text{ kN}$, $\sigma_{Zug,zul} = 70 \text{ N/mm}^2$, $\sigma_{Druck,zul} = -100 \text{ N/mm}^2$



Querschnitt am freien Ende:



- Berechnen Sie die Flächenträgheitsmomente $I_{\bar{y}}$ und $I_{\bar{z}}$ des Hauptträgheitsachsensystems!
- Berechnen Sie die Kernfläche des dünnwandigen Querschnitts und skizzieren Sie diese in die untenstehende Skizze! Liegt die Kraft F in der Kernfläche? Erklären Sie in wenigen Worten, was das bedeutet!
- Ermitteln Sie die Funktion der Biegenormalspannung am freien Ende!
- Berechnen und skizzieren Sie die Neutrale Faser in die untenstehende Skizze!
- Sind am freien Ende die zulässigen Zug- und Druckspannungen überschritten? Bestimmen Sie die maximale und minimale Normalspannung im Querschnitt!



a) $I_{\bar{y}} = 4,8 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$
 $I_{\bar{z}} = 1,28 \cdot 10^5 \text{ mm}^4$

b) $i_{\bar{y}}^2 = 133,3 \text{ mm}^2$ $i_{\bar{z}}^2 = 355,56 \text{ mm}^2$
 $\bar{z}_{F,1} = 6,67$ $\bar{y}_{F,1} = 10,264$
 $\bar{z}_{F,2} = -6,67$ $\bar{y}_{F,2} = 10,264$
 $\bar{z}_{F,3} = -6,67$ $\bar{y}_{F,3} = -10,264$
 $\bar{z}_{F,4} = 6,67$ $\bar{y}_{F,4} = -10,264$

Nein, die Kraft liegt nicht in der Kernfläche. Es wird einen Vorzeichenwechsel zwischen Zug- und Druckspannung im Querschnitt geben.

c) $\sigma = -41,7 + 3,125 \cdot \bar{z}$

d) $\sigma = 0$
 $\bar{z} = 13,34 \text{ mm}$

e) $\sigma(\bar{y} = 0, \bar{z} = -20) = -104,2 \text{ MPa}$
 $\sigma(\bar{y} = 0, \bar{z} = 20) = 20,8 \text{ MPa}$

Die zulässige Spannung ist im Druckbereich überschritten, im Zugbereich nicht.

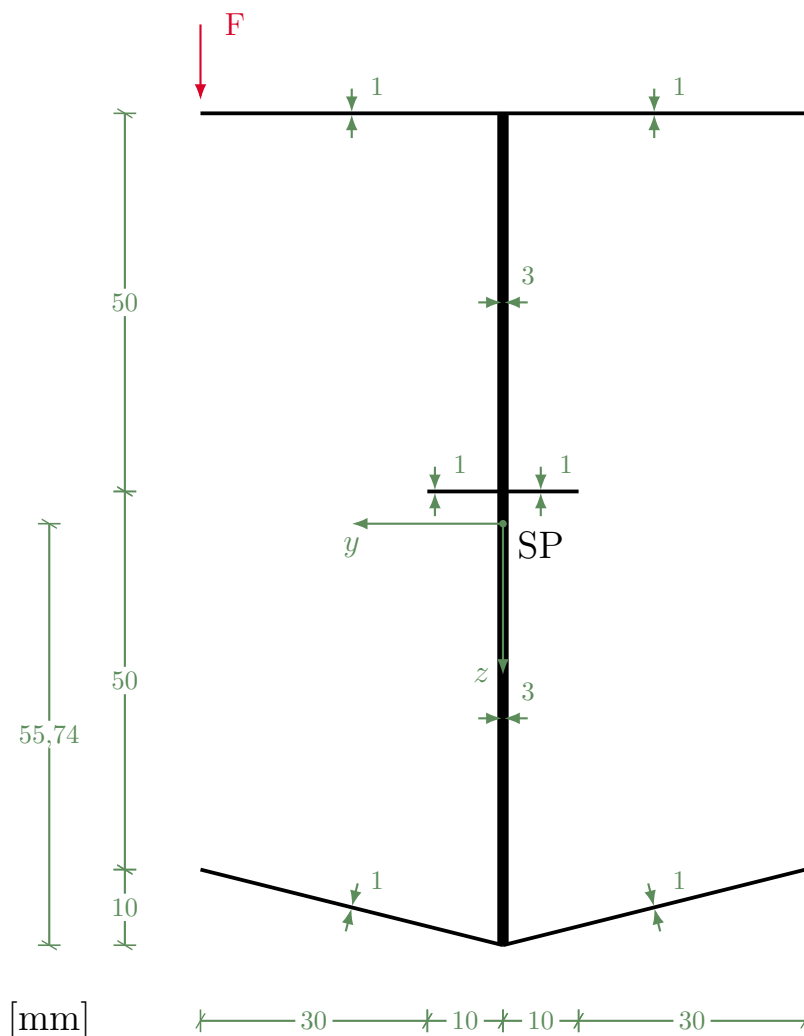
Aufgabe 8

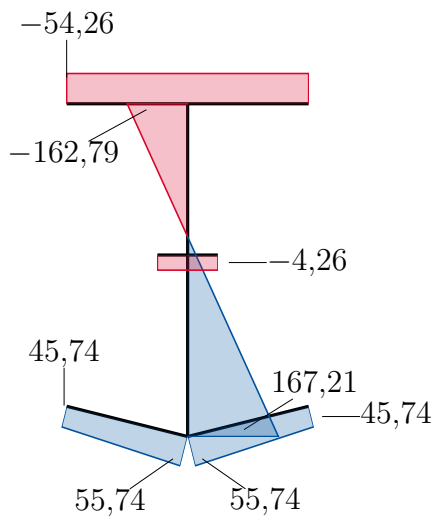
(12 P.)

Gegeben ist ein dünnwandiger Querschnitt, der durch eine Kraft F belastet wird.

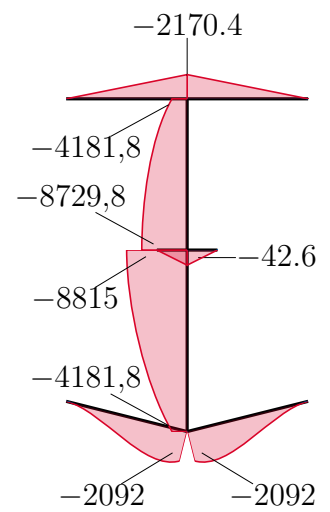
- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_F infolge Querkraft und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf der nächsten Seite und beschriften Sie diese!
- Bestimmen Sie den Schubspannungsverlauf infolge Torsion τ_T und stellen Sie diesen graphisch dar! Nutzen Sie dafür die Skizze auf der nächsten Seite!

Gegeben: $F = 500 \text{ N}$, $I_y = 781\,128 \text{ mm}^4$, $I_z = 87\,313 \text{ mm}^4$, $\xi = 1,3$

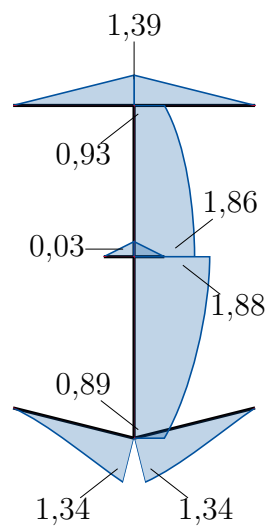




z-h Linie [mm]



Sy [mm³]

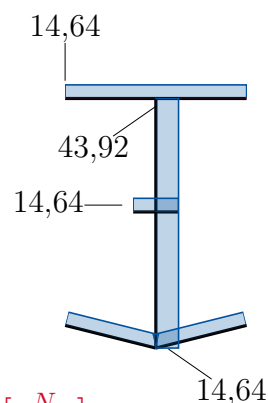


$\tau \left[\frac{N}{mm^2} \right]$

$$\xi = 1,3$$

$$I_T = \frac{1}{3} \xi \sum t_i^3 h_i = 1366,1 \text{ mm}^4$$

$$\tau_T = \frac{M_T}{I_T} t_i = \frac{500 \cdot 40}{1366,1} t_i$$



$\tau_T \left[\frac{N}{mm^2} \right]$

b)

